

Fórmulas para sensibilidad

IO · Práctica 4 · Todo sale de la tabla óptima — un cambio por vez

Base: la tabla óptima es B^{-1}

$$x_B = B^{-1}b \quad Y_j = B^{-1}A_j \quad z_j = c_B Y_j$$

$$u = c_B B^{-1} \quad z^* = c_B x_B$$

- B^{-1} = columnas que eran la identidad al inicio → las **holguras**, en el orden de las restricciones.
- Restricción $\geq$: la identidad era la **ficticia**. Columna de exceso = $-B^{-1}e_i$ (signo cambiado).

Cambia	Puede romper	Se mira
c_j	optimalidad	fila $c_j - z_j$
b_i	factibilidad	columna X ($x_B \geq 0$)

Óptimo: $\text{Max } c_j - z_j \leq 0 \forall j$ · $\text{Min } c_j - z_j \geq 0 \forall j$

LINDO: SLK $k+1$ = holgura de la restricción k (fila 1 = funcional). Fila ART = $z_j - c_j$: cambiarle el signo.

Variación de los coeficientes c_k

- Si x_k es **no básica**: solo cambia su propio $c_k - z_k$.

$$(c_k + \Delta c_k) - z_k \leq 0 \Rightarrow \Delta c_k \leq -(c_k - z_k)$$

Dentro del rango **no cambia nada**: ni x^* ni z^* (porque $x_k = 0$).

- Si x_k es **básica**: se mueven **todos** los $c_j - z_j$. Se usa la **fila** de x_k , columnas no básicas:

$$(c_j - z_j)' = (c_j - z_j) - \Delta c_k y_{kj} \leq 0$$

$$\max_{y_{kj} > 0} \frac{c_j - z_j}{y_{kj}} \leq \Delta c_k \leq \min_{y_{kj} < 0} \frac{c_j - z_j}{y_{kj}}$$

Rango: $c_k + \Delta c_k$. Dentro, x^* igual y

$$z^{*'} = z^* + \Delta c_k x_k^*$$

Min: la condición es ≥ 0 . No básica: $\Delta c_k \geq -(c_k - z_k)$. Básica: se invierten los grupos → $\max_{y_{kj} < 0} \leq \Delta c_k \leq \min_{y_{kj} > 0}$.

Variación de los términos independientes b_k

- Se usa la **columna k de B^{-1}** = la de la **holgura** de la restricción k (en LINDO, SLK $k+1$). Sus elementos: r_{ik} .

- La nueva solución tiene que seguir siendo factible:

$$x'_B = x_B + \Delta b_k B_k^{-1} \geq 0$$

$$\max_{r_{ik} > 0} \frac{-x_i}{r_{ik}} \leq \Delta b_k \leq \min_{r_{ik} < 0} \frac{-x_i}{r_{ik}}$$

- Rango: $b_k + \Delta b_k$. Dentro, **misma base** pero los valores se mueven:

$$x'_i = x_i + r_{ik} \Delta b_k \quad z^{*'} = z^* + u_k \Delta b_k$$

Control: $z^{*'} = c_B x'_B$.

Vale igual en Max y en Min. Si Δb_k sale del rango, alguna $x_B < 0$ → **Simplex dual**.

Cambio en los coeficientes tecnológicos a_{ij}

Solo para x_k **no básica** (su columna no está en B):

- Nueva columna: $Y'_k = B^{-1}A'_k$
- Nuevo $z'_k = c_B Y'_k$
- Calcular $c_k - z'_k$ con el c_k **original** (no cambió).
- Max: si ≤ 0 la solución actual sigue óptima (x^* , z^* iguales). Si > 0 , entra A'_k : se itera **desde esta tabla**, no se rehace.

Si x_k es **básica**, cambia B y con ella B^{-1} y toda la tabla: no hay atajo, se rehace.

Agregar una variable nueva x_{n+1} (con c_n y A_n)

Se la trata como una no básica que no estaba en la tabla:

- $Y_n = B^{-1}A_n$
- $z_n = c_B Y_n = \sum_i a_{in} u_i$ (valor de los recursos que consume)
- Calcular $c_n - z_n$
- Max: > 0 **conviene** → entra, seguir iterando · $= 0$ no mejora: **óptimo alternativo** · < 0 **no conviene**, óptimo intacto.

Agregar una restricción nueva

- Reemplazar la solución óptima x^* en la restricción nueva.
- La cumple** → es **pasiva**: x^* y z^* no cambian.
- No la cumple** → es **activa**, x^* deja de ser factible:
 - agregar la fila con su holgura;
 - anular los coeficientes de las básicas (restar filas) para recuperar la identidad;
 - queda óptima pero no factible → **Simplex dual**.

Regla del 100% (varios cambios a la vez)

$$r_k = \frac{|\Delta_k|}{|\text{variación máx. permitida en ese sentido}|}$$

- $\sum r_k \leq 100\%$ → la base sigue óptima.
- $\sum r_k > 100\%$ → **no concluye**: hay que recalcular.
- Los c_j y los b_i se suman **por separado**.

Simplex dual (cuando el cambio sale del rango)

- Arranca **óptimo pero no factible**: $c_j - z_j$ ok, alguna $x_B < 0$.
- Sale** la básica más negativa → fila pivote r .
- Entra**: $\min_{y_{rj} < 0} \left| \frac{c_j - z_j}{y_{rj}} \right|$. Sin ningún $y_{rj} < 0$ → **no factible**.
- Pivotear y repetir hasta $x_B \geq 0$.

Cómo cerrar un rango

- Denominador > 0 → cota **inferior** → de todas, la **mayor**.
- Denominador < 0 → cota **superior** → de todas, la **menor**.
- Denominador $= 0$ → no restringe. Grupo vacío → esa cota es $\pm\infty$.
- Rango del coeficiente = valor actual + rango de Δ .

Fórmulas para dualidad

IO · Práctica 4 · El dual pregunta cuánto vale cada recurso

Construcción del dual

1. **Max** ↔ **Min**.
2. Cada **restricción** i del primal → una **variable** u_i .
3. Cada **variable** x_j del primal → una **restricción** j .
4. Los b_i → coeficientes de u_i en el funcional.
5. Los c_j → lados derechos, **con su signo**.
6. Se traspone A : la columna de x_j es la fila j del dual.

Forma canónica:

$$\begin{array}{l|l} \text{Max } z = cx & \text{Min } w = b^T u \\ Ax \leq b & A^T u \geq c^T \\ x \geq 0 & u \geq 0 \end{array}$$

No hace falta forma estándar: sin holguras y el b_i negativo pasa tal cual.

Signos del dual

Primal Max	Dual (Min)	Primal Min	Dual (Max)
restr. $\leq$	$u_i \geq 0$	restr. $\geq$	$y_i \geq 0$
restr. $\geq$	$u_i \leq 0$	restr. $\leq$	$y_i \leq 0$
restr. $=$	u_i libre	restr. $=$	y_i libre
$x_j \geq 0$	restr. $\geq$	$x_j \geq 0$	restr. $\leq$
$x_j \leq 0$	restr. $\leq$	$x_j \leq 0$	restr. $\geq$
x_j libre	restr. $=$	x_j libre	restr. $=$

- Restricción **natural** (la canónica) → variable ≥ 0 ; la **rara** → ≤ 0 ; la **=** → libre.
- Alternativa: pasar antes a canónica ($\geq$ por -1 ; $=$ en dos $\leq$ y $\geq$). Da el mismo dual. **No mezclar caminos**.
- **Escribir el signo de todas las variables**. Si no se dice nada, se asume ≥ 0 .

Teoremas

- **Fundamental**: si el primal tiene óptimo finito, el dual también y

$$w^* = z^* \quad u = c_B B^{-1}$$

- **Débil** (primal Max): para cualquier par factible, $z \leq w$.
- El dual del dual es el primal.
- Primal **no acotado** → dual **no factible**.
- Primal **no factible** → dual no acotado o no factible.

Control obligatorio: $w^* = z^*$. Si no da, el dual está mal planteado.

Lectura del dual en la tabla óptima del primal

Fila $c_j - z_j$, bajo la columna de cada restricción:

$$\text{holgura } (\leq) : u_i = -(c_j - z_j) \quad \text{exceso } (\geq) : u_i = +(c_j - z_j)$$

Vale en Max y en Min (la columna de exceso es la de holgura con signo cambiado).

- Holgura de la restricción dual j = costo reducido de x_j : $s_j = |c_j - z_j|$.
- Por fórmula: $u = c_B B^{-1}$. Control: $\sum_i b_i u_i = z^*$.

Holguras complementarias

$$h_i \cdot u_i = 0 \quad x_j \cdot s_j = 0$$

Primal	↔	Dual
holgura/exceso h_i de la restricción i	↔	variable u_i
variable x_j	↔	holgura s_j de la restricción j

- Sobra recurso ($h_i > 0$) → $u_i = 0$.
- $u_i \neq 0$ → el recurso está agotado ($h_i = 0$).
- $x_j > 0$ → su restricción dual se cumple con igualdad.

En cada renglón, al menos un lado es 0. Si los dos son $\neq 0$, hay un error.

Interpretación económica

- **Precio sombra** $u_i = \partial z^* / \partial b_i$: cuánto cambia z^* por una unidad más de b_i . Es lo máximo que conviene pagar por ella.
- Vale **solo dentro del rango de b_i** . No es el precio de mercado.
- Actividad con $x_j > 0$ → el valor de los recursos que consume es igual a su c_j .

	Costo reducido	Costo marginal
Es de	una variable x_j	una restricción
Se lee	$c_j - z_j$ de x_j	$c_j - z_j$ de su holgura
Dice	cuánto le falta a c_j para entrar	cuánto vale una unidad más
Vale 0	si x_j es básica	si la restricción es pasiva

Salida de LINDO

LINDO	Qué es
SLK k+1	holgura de la restricción k
fila ART	$z_j - c_j$ (cambiar el signo). En Min, la columna X muestra $-W^*$.
DUAL PRICES	cuánto mejora el funcional. Max: $= u_i$ · Min: $= -u_i$
REDUCED COST	$ c_j - z_j $
SLACK OR SURPLUS	valor de la holgura/exceso

Errores típicos

1. Mezclar convenciones: b_i por -1 en el funcional y restricciones sin tocar.
2. Dual de un **Min** es **Max**, y sus restricciones son $\leq$.
3. Omitir " u_i libre" en una igualdad.
4. Para Δb_k , usar la columna de la **variable** x_k en vez de la de la **holgura** k .
5. En $c_k - z'_k$, usar otro c : c_k sigue siendo el original.
6. $c_j - z_j = 0$ no es "entra": es óptimo alternativo.